

Relazioni binarie



Indice

Relazioni binarie

Relazioni d'ordine parziale

Relazioni d'ordine totale

Funzioni



Relazioni binarie



Introduzione: Relazioni binarie

- ▶ In questa sezione definiamo le **relazioni binarie** come sottoinsiemi di un prodotto cartesiano
- ▶ Vedremo esempi fondamentali: “minore di”, “minore o uguale di”, “è sottoinsieme di”
- ▶ Introdurremo le proprietà **riflessiva**, **simmetrica** e **transitiva**
- ▶ Le relazioni permettono di formalizzare i concetti di ordine e di funzione

Definizione 1: di relazione binaria

*Dati due insiemi A e B , una **relazione binaria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$*

- ▶ Quando diciamo che R è una relazione binaria di un solo insieme A , intendiamo che R è un sottoinsieme di $A \times A$.
- ▶ Chiameremo semplicemente relazione una relazione binaria (esistono però anche relazioni non binarie).

Esempio

- ▶ La relazione “minore di” (“ $<$ ”) dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{<} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a < b \right\}.$$

- ▶ La relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\leq} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \leq b \right\}.$$

- ▶ La relazione “è sottoinsieme di” $R_{\subseteq}$ dell'insieme delle parti dei numeri naturali (indicato con $2^{\mathbb{N}}$) è l'insieme:

$$R_{\subseteq} = \left\{ (A, B) : A, B \in 2^{\mathbb{N}} \text{ e } A \subseteq B \right\}.$$

Proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **riflessiva** se:

$$\forall a \in A, \quad (a, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **simmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **transitiva** se:

$$\forall a, b, c \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, ma $R_{<}$ non lo è.
- ▶ Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche.
- ▶ Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ sono transitive, ma ad esempio la relazione:

$$R_{ab}^1 = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b - 1 \right\}$$

non lo è, e.g., $(3, 4) \in R_{ab}^1$ e $(4, 5) \in R_{ab}^1$ ma $(3, 5) \notin R_{ab}^1$.

Riepilogo

- ▶ Una **relazione binaria** tra A e B è un sottoinsieme di $A \times B$
- ▶ Esempi: $R_<$, $R_\leq$ sui naturali, $R_\subseteq$ su $2^{\mathbb{N}}$
- ▶ **Riflessiva**: $(a, a) \in R$ per ogni a
- ▶ **Simmetrica**: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$
- ▶ **Transitiva**: $(a, b), (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Relazioni d'ordine parziale

Introduzione: Relazioni d'ordine parziale

- ▶ In questa sezione introduciamo la proprietà **antisimmetrica** e le **relazioni d'ordine parziale**
- ▶ Vedremo che “ $\leq$ ” e “ $\subseteq$ ” sono relazioni d'ordine parziale
- ▶ Rappresenteremo le relazioni con **grafi direzionati** e discuteremo gli elementi massimali
- ▶ Gli ordinamenti sono alla base del confronto tra numeri, insiemi e oggetti

Proprietà antisimmetrica

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **antisimmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \quad \text{e} \quad (b, a) \in R \quad \Rightarrow \quad a = b$$

Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è antisimmetrica, dato che $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$.

Relazione d'ordine parziale

Definizione 2: di relazioni d'ordine parziale

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva è una relazione d'ordine parziale.

Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale, ma la relazione $R_{<}$ non lo è in quanto non è riflessiva.

La relazione $R_{\subseteq}$

Osservazione 1

La relazione $R_{\subseteq}$ è una relazione d'ordine parziale

Dimostrazione (1/2)

Dobbiamo provare che la relazione sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- ▶ Per essere riflessiva dobbiamo provare che $(S, S) \in R_{\subseteq}$, cosa che è vera dato che $S \subseteq S$.
- ▶ Per essere antisimmetrica dobbiamo provare che se $S_1 \neq S_2$ allora $S_1 \not\subseteq S_2$ o $S_2 \not\subseteq S_1$ o entrambe, la negazione della proprietà desiderata. Dato che $S_1 \neq S_2$:
 - o esiste qualche elemento che è in S_1 ma non è in S_2 , quindi $S_1 \not\subseteq S_2$
 - o esiste qualche elemento che è in S_2 ma non è in S_1 , quindi $S_2 \not\subseteq S_1$
 - oppure entrambe le opzioni precedenti

Dimostrazione (2/2)

- Per essere transitiva dobbiamo provare che $(S_1, S_2) \in R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_3) \in R_{\subseteq}$ implica $(S_1, S_3) \in R_{\subseteq}$. Chiaramente, dato che $S_1 \subseteq S_2$ e $S_2 \subseteq S_3$, abbiamo $S_1 \subseteq S_3$.



Insieme parzialmente ordinato

Definizione 3: di insieme parzialmente ordinato

Si definisce *insieme parzialmente ordinato* la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine parziale definita su di esso.

Esempio

- ▶ L'insieme dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi parzialmente ordinati.
- ▶ La relazione “è discendente di” definita su un sottoinsieme delle persone è una relazione d'ordine parziale (se consideriamo gli individui come discendenti di loro stessi).
- ▶ Di conseguenza il sottoinsieme di persone considerato con la relazione “è discendente di” è un insieme parzialmente ordinato.

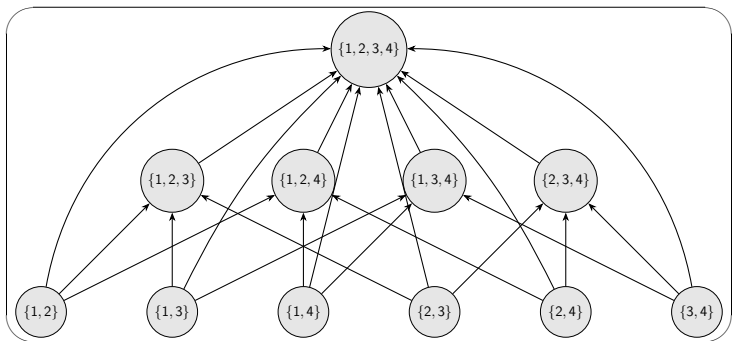
Rappresentazione con grafi direzionati

Le relazioni possono essere rappresentate da un **grafo direzionato**, dove i **vertici** sono gli elementi dell'insieme su cui è definita la relazione R e un **arco** (a, b) significa che $(a, b) \in R$.

Se il grafo è aciclico allora la relazione è una relazione d'ordine parziale.

Esempio

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione $R_{\subseteq}$ dell'insieme $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente (gli insiemi formati da un solo numero e l'insieme vuoto non sono rappresentati nella figura):



Elementi massimali

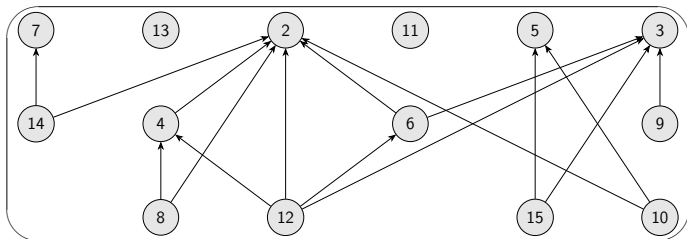
- In un insieme parzialmente ordinato potrebbe non esserci un unico **elemento massimo**, ovvero un elemento a tale che:

$$\forall b \in A, \quad (b, a) \in R$$

- Un insieme parzialmente ordinato potrebbe quindi contenere diversi elementi massimali a tali che, per nessun $b \in A$, dove $b \neq a$, abbiamo $(a, b) \in R$.

Esempio

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione di ordine parziale “è divisore di” dell'insieme $\{2, 3, \dots, 15\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente:



Esempio

Dato un insieme di scatole di dimensioni diverse, la relazione “una scatola è contenuta nell'altra” sull'insieme di scatole può contenere diverse scatole massime, ovvero scatole che non sono contenute in nessuna altra scatola.

Riepilogo

- ▶ **Antisimmetrica:** $(a, b), (b, a) \in R \Rightarrow a = b$
- ▶ **Ordine parziale:** riflessiva, antisimmetrica e transitiva (es. $R_{\leq}, R_{\subseteq}$; non $R_{<}$)
- ▶ **Insieme parzialmente ordinato:** un insieme con una relazione d'ordine parziale
- ▶ Le relazioni si rappresentano con **grafi direzionati**; grafo aciclico $\Rightarrow$ ordine parziale
- ▶ Possono esistere diversi elementi **massimali** e nessun elemento massimo

Relazioni d'ordine totale

Introduzione: Relazioni d'ordine totale

- ▶ In questa sezione chiediamo che **ogni coppia** di elementi sia confrontabile
- ▶ Definiremo le relazioni totali, le relazioni d'ordine totale e gli insiemi totalmente ordinati
- ▶ I numeri naturali, razionali e reali con “ $\leq$ ” sono l'esempio fondamentale

Definizione 4: di relazione totale

Una relazione R di un insieme A è una **relazione totale** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \quad \text{o} \quad (b, a) \in R \quad (\text{o entrambi})$$

Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è una relazione totale.
- ▶ La relazione $R_{\subseteq}$ non è una relazione totale in quanto prendendo ad esempio $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$, $(S_1, S_2) \notin R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_1) \notin R_{\subseteq}$.
- ▶ La relazione “è discendente di” non è una relazione totale in quanto esistono coppie di individui (a, b) per cui né a discende da b né b discende da a .

Definizione 5: di relazione di ordine totale

*Una relazione di ordine parziale che è anche una relazione totale è una **relazione di ordine totale**.*

Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è una relazione di ordine totale.

Definizione 6: di insieme totalmente ordinato

Si definisce *insieme totalmente ordinato* la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine totale definita su di esso.

Esempio

- ▶ Gli insiemi dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi totalmente ordinati.

Riepilogo

- ▶ **Relazione totale:** per ogni a, b si ha $(a, b) \in R$ o $(b, a) \in R$
- ▶ **Ordine totale:** ordine parziale che è anche totale
- ▶ $R_{\leq}$ è un ordine totale; $R_{\subseteq}$ e “è discendente di” non sono totali
- ▶ $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ con $\leq$ sono **insiemi totalmente ordinati**

Funzioni



Introduzione: Funzioni

- ▶ In questa sezione vediamo le **funzioni** come particolari relazioni binarie
- ▶ Definiremo dominio, codominio, argomento e valore
- ▶ Le funzioni sono l'oggetto centrale di tutto il corso di Analisi Matematica

Definizione 7: di funzione

*Dati due insiemi A e B , una **funzione** f è una relazione binaria su A e B se, per ciascun $a \in A$, esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in f$.*

Definizione 8: di dominio e codominio

*L'insieme A è chiamato **dominio** di f , e l'insieme B è chiamato **codominio** di f .*

Notazione

- Scriviamo:

$$f : A \rightarrow B$$

e se $(a, b) \in f$, scriviamo:

$$b = f(a)$$

dato che b è univocamente determinato dalla scelta di a .

- Intuitivamente, la funzione f assegna un elemento di B a ciascun elemento di A . Nessun elemento di A è associato a due elementi differenti di B . Lo stesso elemento di B può però essere assegnato a elementi differenti di A .

Esempio

- La relazione binaria:

$$f = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } b = a \mod 2 \right\}$$

è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ dato che per tutti i numeri naturali a , c'è esattamente un valore $b \in \{0, 1\}$ tale che $b = a \mod 2$. Per esempio,

$$0 = f(0), \quad 1 = f(1), \quad 0 = f(2), \dots$$

Esempio

- La relazione binaria

$$g = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a + b \text{ è pari} \right\}$$

non è una funzione, dato che per esempio $(1, 3)$ e $(1, 5)$ sono entrambi in g . In altre parole per $a = 1$, non abbiamo uno e un solo b tale che $(a, b) \in g$.

Definizione 9: di argomento e valore

Data una funzione $f : A \rightarrow B$, se $b = f(a)$, diciamo che $a \in A$ è l'argomento di f e che $b \in B$ è il valore di f associato ad a .

- Possiamo **definire una funzione** definendo direttamente il valore per tutti gli elementi del suo dominio.

Esempio

Per esempio, possiamo definire $f(n) = 2n$ per $n \in \mathbb{N}$, che significa:

$$f = \{(n, 2n) : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Riepilogo

- ▶ Una **funzione** $f : A \rightarrow B$ è una relazione binaria in cui ogni $a \in A$ è in relazione con uno e un solo $b \in B$
- ▶ A è il **dominio**, B il **codominio**; si scrive $b = f(a)$
- ▶ a è l'**argomento**, b il **valore** di f in a
- ▶ $b = a \bmod 2$ è una funzione; “ $a + b$ pari” non lo è
- ▶ Una funzione si può definire assegnando il valore a ogni elemento del dominio



Riepilogo (1/2)

Relazioni binarie:

- ▶ Sottoinsiemi di un prodotto cartesiano $A \times B$
- ▶ Proprietà: riflessiva, simmetrica, transitiva, antisimmetrica

Relazioni d'ordine:

- ▶ Ordine parziale: riflessiva, antisimmetrica, transitiva (es. $\leq$, $\subseteq$)
- ▶ Ordine totale: ordine parziale in cui ogni coppia è confrontabile (es. $\leq$)
- ▶ Rappresentazione con grafi direzionati aciclici; elementi massimali

Riepilogo (2/2)

Funzioni:

- ▶ Relazioni che associano a ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio
- ▶ Notazione $f : A \rightarrow B$, $b = f(a)$
- ▶ Argomento e valore; definizione di una funzione tramite i suoi valori